Universidad Tecnológica Metropolitana
Facultad de Ingeniería
Depto. de Computación e Informática
Sistemas Operativos

Nombre:
Rut :

Prueba N°1 2022-2 Profesor: Jorge Morris A.

Problema 1. (40 pts.)

El siguiente grupo de trabajos se iterarán utilizando los algoritmos FCFS, SJF No Apropiativo y R-R con Q=2.

Job	Duración Ráfaga	Tiempo Llegada
T1	10	0,8
T2	5	2,3
T3	2	5,2

¿Cuál será el comportamiento del Sistema en cuanto a la ejecución de los procesos, tiempos de espera, tiempo de permanencia de los procesos y promedios?

Problema 2. (20 pts.)

Si se dispone de un sistema operativo que no implementa el concepto de memoria virtual, ¿qué problemas identifica en la ejecución de los procesos? ¿Podría existir la multiprogramación en ese sistema? Justifique su respuesta.

Problema 3. (20 pts.)

Responda brevemente.

i. Describa lo que entiende por sistema altamente acoplado/integrado.
ii. ¿Qué es lo que implementan los manejadores de los dispositivos (device drivers)? ¿Forman parte del sistema operativo? Justifique.
iii. ¿Cuál es el motivo de que en el PCB (Process Control Block) se reserve lugar para los registros de la CPU?
iv. En un equipo multiprocesador que dispone de 4 procesadores, se instaló un sistema operativo basado en multiprocesamiento simétrico. ¿Los procesos del sistema operativo pueden ser ejecutados en cualquiera de ellos, o son restringidos a ser ejecutados en algún procesador específico? De estar restringido, describa cómo se organiza la estructura de los procesadores.

Problema 4. (20 pts.)

En un Sistema existen tres procesos P_0, P_1 y P_2, que se deben repartir 12 instancias del recurso R_0. Se pide verificar si la petición de una instancia por parte del proceso P_1, determina un estado seguro. La distribución de los recursos antes de que P_1 realice la petición es la siguiente:

Proceso	Asignados	Máximos
P_0	2	10
P_1	4	6
P2	3	4